CHEAT SHEET / MÓDULO 05

Fundamentos de Probabilidade

CONCEITOS E DECISÕES

- 1. Experimentos e eventos
- 2. Condicional e independência
- 3. Simulação: frequências convergem
- 4. Teorema de Bayes — primeiro contato (aprofundamento)
- Eventos e partições: A probabilidade de A união B é P(A)+P(B)-P(A interseção B). A subtração corrige dupla contagem. Eventos mutuamente exclusivos têm interseção vazia, mas só serão independentes simultaneamente em situações degeneradas de probabilidade zero.

COMANDOS, FÓRMULAS E MÉTODOS

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$
- $P(A|B) = P(B|A)P(A)/P(B)$ (Bayes).
- Condicional e inversão: P(A|B) é a frequência relativa de A no subconjunto em que B ocorreu; não corresponde em geral a P(B|A). A regra do produto escreve P(A interseção B)=P(A|B)P(B), revelando onde hipóteses de independência entram.

CUIDADOS DE INTERPRETAÇÃO

- Não confunda P(A|B) com P(B|A).
- Inferência bayesiana completa, com distribuições a priori e posteriores, pertence ao Notebook 09.
- Taxa-base e testes diagnósticos: Quando uma condição é rara, a maioria dos testes positivos pode resultar de falsos positivos mesmo com boa sensibilidade e especificidade. Construa uma tabela de frequências esperadas por 10.000 pessoas antes de interpretar um valor preditivo positivo.
- Lei dos grandes números: A frequência relativa tende a se estabilizar sob repetições adequadas, mas sequências curtas podem oscilar fortemente. A convergência não implica que um resultado futuro compense resultados passados; isso seria falácia do jogador.
- Árvores e contagem: Árvores de probabilidade são úteis para eventos sequenciais com condicionamento; tabelas de contingência ajudam em eventos simultâneos. Use explicitamente os ramos e denominadores para evitar interpretar proporções marginais como condicionais.